

SYLLABUS - PLAN DE COURS - 2025-2026

Réseaux 1 : Concepts de base (TI305)

Programmes:	Programme grande école ingénieur
Campus:	Villejuif (tous)
Périodes:	Semestre 3

Départements:	Informatique
Disciplines:	Informatique générale

Type:	Module
Langue:	Français
Crédits ou coefficient	3
Heures face à face:	30
Heures travail personnel:	15
Total heures:	45

Responsable de module:	Yaovi SOGLO - yaovi.soglo@efrei.fr
Responsable d'UE:	Lena TREBAUL - lena.trebaul@efrei.fr

DESCRIPTION

Résumé

Ce module d'introduction aux réseaux informatiques offre aux étudiants les connaissances fondamentales nécessaires pour comprendre l'architecture, le fonctionnement et la configuration des réseaux modernes. Le cours couvre les modèles de référence OSI et TCP/IP, l'adressage IP, le sous-réseautage, les principes du routage statique, les protocoles de communication essentiels, ainsi que les enjeux environnementaux liés aux infrastructures numériques.

L'accent est mis sur la compréhension pratique des concepts et l'adoption d'une approche éco-responsable à travers des travaux pratiques complétant la théorie.

Certification: Enfin, vous serez bien préparé pour commencer une formation de certification CCNA1 Cisco.

Plan du cours

Chapitre 1 : Concepts fondamentaux et modèles de référence

- Introduction aux réseaux informatiques
- Types de réseaux (LAN, MAN, WAN, PAN)
- Modèle OSI : architecture en couches
- Modèle TCP/IP : comparaison et utilisation pratique
- Processus d'encapsulation et décapsulation

Chapitre 2 : Couches basses - Infrastructure physique et liaison

- Couche Physique : supports de transmission et caractéristiques
- Couche Liaison de Données : adressage MAC et commutation
- Technologies Ethernet et Wi-Fi
- Équipements réseau de base (hubs, switches)

Chapitre 3 : Couche Réseau - Adressage IP et sous-réseautage

- Structure des adresses IPv4
- Classes d'adresses IP et adresses spéciales
- Adresses IP publiques vs privées (RFC 1918)
- Notation CIDR et masques de sous-réseau
- Techniques de sous-réseautage et calculs pratiques

Chapitre 4 : Routage statique

- Principes fondamentaux du routage
- Table de routage : structure et fonctionnement
- Configuration des routes statiques
- Métriques et sélection de chemin
- Diagnostic et dépannage du routage

Chapitre 5 : Couches hautes - Transport et Applications

- Couche Transport : protocoles TCP et UDP
- Ports et sockets
- Couches Session et Présentation : rôles et exemples
- Couche Application : protocoles essentiels (HTTP/HTTPS, FTP, SMTP, DNS)

Chapitre 6 : Réseaux et durabilité environnementale

- Impact écologique des infrastructures réseau
- Consommation énergétique des centres de données et équipements
- Écoconception et bonnes pratiques réseau
- Solutions durables : énergies renouvelables, optimisation, recyclage
- Initiatives industrielles et responsabilité utilisateur

Prérequis

TE203 - Information numérique

Acquis d'apprentissage

À l'issue de ce module, l'étudiant sera capable de :

Connaissances théoriques

- **Expliquer** l'architecture en couches des modèles OSI et TCP/IP
- **Identifier** les différents types de réseaux et leurs caractéristiques
- **Décrire** le fonctionnement des protocoles de communication essentiels
- **Analyser** la structure des adresses IP et leur classification
- **Comprendre** les principes du routage statique et le fonctionnement des tables de routage
- **Évaluer** l'impact environnemental des infrastructures réseau et des usages numériques

Compétences pratiques

- **Calculer et configurer** des sous-réseaux à partir d'une adresse réseau donnée
- **Utiliser** les outils de diagnostic réseau de base (ping, traceroute, ipconfig)
- **Interpréter** les échanges de données dans une capture réseau simple
- **Configurer** les paramètres réseau de base sur différents équipements
- **Implémenter** des routes statiques sur des routeurs et analyser les tables de routage
- **Diagnostiquer et résoudre** les problèmes de routage de base
- **Appliquer** des bonnes pratiques éco-responsables dans la gestion des équipements réseau

COMPETENCES ET INDICATEURS DE DEVELOPPEMENT

Programme grande école ingénieur

A / A - Analyser les besoins en vue de la conception ou de l'évolution de produits et services numériques

A101 / A101 - Utiliser les connaissances scientifiques et techniques dans un domaine prédéfini pour formaliser un problème

A102 / A102 - Décrire les principales fonctionnalités à développer pour répondre au problème

A103 / A103 - Interpréter et reformuler un sujet afin de le problématiser

A104 / A104 - Reformuler des concepts techniques en s'adaptant à ses interlocuteurs

A201 / A201 - Formaliser les besoins en termes scientifiques et techniques en mobilisant les connaissances nécessaires à leur interprétation

A202 / A202 - Rédiger un cahier des charges selon un cadre prédéfini en intégrant les caractéristiques fonctionnelles, techniques, le cas échéant en respectant les contraintes économiques et environnementales

A203 / A203 - S'assurer de la faisabilité technique du projet en prenant en compte les contraintes de ressources (matérielles, logicielles et humaines) nécessaires

A301 / A301 - Reformuler la demande d'un client (interne ou externe) pour clarifier et formaliser le besoin et, le cas échéant, la situer dans une démarche d'innovation

A302 / A302 - Exprimer et traduire les besoins en exigences fonctionnelles et non fonctionnelles

A303 / A303 - Estimer les ressources nécessaires à la mise en œuvre d'un projet du numérique (ressources humaines, compétences, technologies, budget, délais)

A304 / A304 - Estimer l'impact environnemental et sociétal potentiel d'une solution répondant au besoin

A305 / A305 - Élaborer et rédiger un cahier des charges de manière autonome, en respectant les normes, lois et règles d'usage

MATERIEL PEDAGOGIQUE

Comer, D.E, Droms, Computer Networks and Internets with Internet Applications, Prentice Hall

Guy Pujolle, Les réseaux, Eyrolles

Peterson, Larry L. Davie, Bruce S., Computer Networks : A Systems Approach, Elsevier Science, 978-0-12-370548-8

Richard Stevens, TCP/IP illustré, Addison Wesley

Tanenbaum A., Computer Networks, Prentice Hall

METHODES PEDAGOGIQUES

Exercices

TP1 : Introduction à la configuration réseau avec Cisco Packet Tracer

TP2 : Capture et analyse des trames réseau avec Wireshark

TP3 : Adressage IP et sous-réseautage

TP4 : Configuration du routage statique

TP5 : Projet intégré - Conception d'un réseau d'entreprise

ACTIVITÉS (À TITRE INDICATIF)

#	Type	Thème ou activité	Durée
1	Cours magistral (CM)		8.00
2	Travaux pratiques (TP)		20.00

TRAVAUX & EVALUATIONS

TRAVAUX

Travaux d'autonomie et d'initiative

Certification CCNA1 (Individuel - Séance 1)

EVALUATIONS

Modalité d'évaluation	Mode	Durée (en heures)	Pondération	Compétences
Devoir écrit (DE) -- Devoir écrit (DE) (Devoir écrit (sur papier))	Individuel	2.00	60.00%	
Interrogation de TP (TP) -- Interrogation de TP (TP)		*	40.00%	

** Intégré dans les activités pédagogiques en face-à-face.*

POLITIQUES

Plagiat

Le plagiat, qu'il soit intentionnel ou non, ne peut être toléré. De ce fait, un travail fourni dans lequel des phrases ou des paragraphes seraient partiellement ou intégralement repris sans référence aux auteurs sera automatiquement sanctionné par la note 0/20 et par une convocation immédiate en conseil de discipline.

Cette disposition s'applique à tout type de texte (livre, article...) ou de contenu numérique issu du web. Les citations sont autorisées, sous réserve que les sources soient clairement indiquées.

L'ensemble de la documentation relative à la démarche anti-plagiat et aux outils Compilatio et Studium est disponible dans l'espace « Direction des études » du portail pédagogique Moodle.